

CHƯƠNG II: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IA (Me)

H																	He						
Li	Be																	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg																	Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	<i>d</i> -block					Ga	Ge	As	Se	Br	Kr											
Rb	Sr						In																
Cs	Ba						Tl																
Fr	Ra																						



LiCl NaCl KCl RbCl CsCl

NỘI DUNG

NHẬN XÉT CHUNG

I. ĐƠN CHẤT

1. Lý tính
2. Hóa tính
3. Trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng

II. HỢP CHẤT

1. Các oxit, peoxit, supeoxit, hydroxit
2. Các muối

TÀI LIỆU

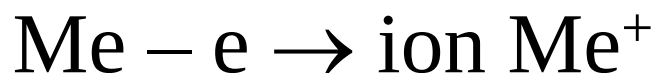
- [1] – Tập 2, Chương 2: trang 31 – 48
- [2] – Chương 9: trang 202 – 210
- [3] – Phần 1, Chương 2: trang 15 – 67
- [4] – Chapter 11: page 326 – 347

NHẬN XÉT CHUNG

- Cấu hình electron hóa trị của Me: **ns^1**

Tính chất đơn giản nhất

Thể hiện tính khử mạnh (KL điển hình)



- Me_2O , MeOH : bazơ mạnh (KL kiềm)

- Các Me^+ : dễ tan

- **Li $\rightarrow$ Cs**: R $\uparrow$, n $\uparrow$, hiệu ứng chắn $\uparrow$, hiệu ứng xâm nhập $\downarrow \Rightarrow$ Tính KL $\uparrow$; Tính bazơ của các Me_2O , MeOH $\uparrow$

I. ĐƠN CHẤT

1. Lý tính

- Màu sắc: trắng bạc, có ánh kim rất mạnh.
- Rất mềm.
- Cấu trúc mạng: lập phương tâm khối.
- Khi đốt kim loại hoặc hợp chất dễ bay hơi cho ngọn lửa có màu đặc trưng.
- Dễ tan lẫn vào nhau và dễ tạo hỗn hống với Hg, hỗn hống natri dùng làm chất khử mạnh.
- Tan trong amoniac lỏng.

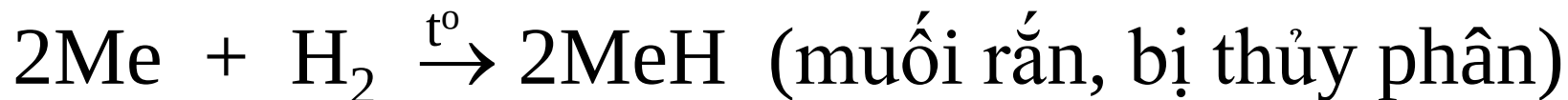
Bảng 2.1 Các đại lượng vật lý của các kim loại Me

	$K, \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$	I_1, eV	$t_{nc}, ^\circ\text{C}$	$t_s, ^\circ\text{C}$	E^0, V	$d, \text{g/cm}^3$
Li	$11,8 \cdot 10^4$	5,39	180,5	1347	-3,04	0,53
Na	$23,0 \cdot 10^4$	5,14	97,8	881	-2,71	0,97
K	$15,9 \cdot 10^4$	4,34	63,2	766	-2,93	0,86
Rb	$8,9 \cdot 10^4$	4,18	39,0	688	-2,98	1,53
Cs	$5,6 \cdot 10^4$	3,89	28,5	705	-3,03	1,87

2. Hóa tính

Tính khử mạnh, tăng dần từ Li đến Cs:

- Phản ứng với hydro

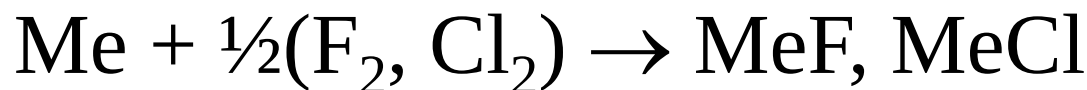


- Phản ứng với oxi



(Rb, Cs tự bốc cháy)

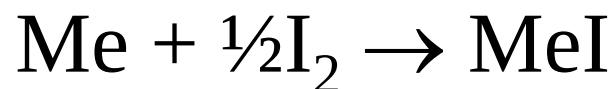
- Phản ứng với halogen



(tự bốc cháy khi có mặt hơi ẩm ở t° thường)



(Li, Na chỉ phản ứng ở bề mặt; K, Rb, Cs gây nổ)



(chỉ phản ứng mạnh khi đun nóng)

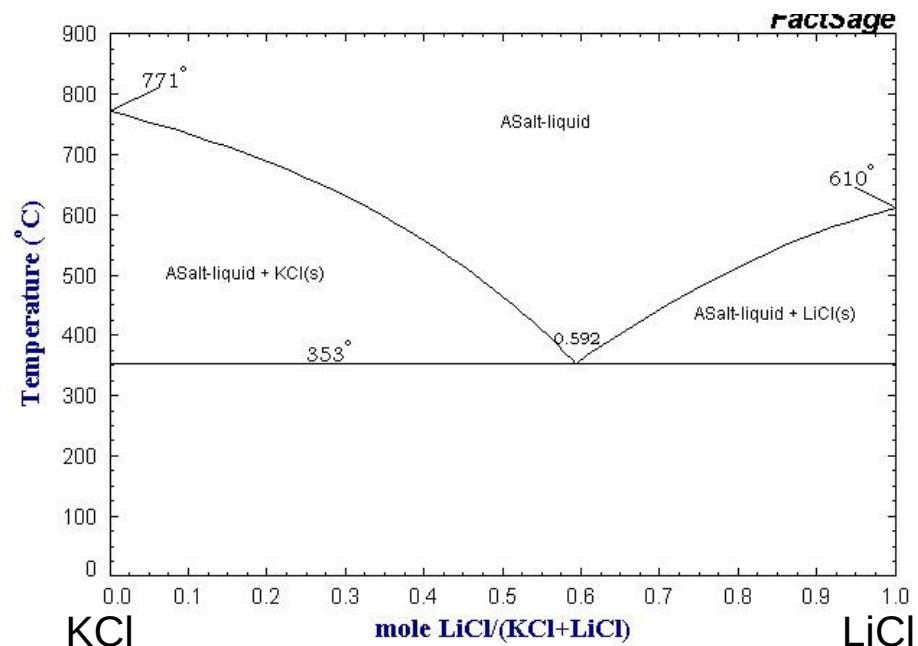
- Phản ứng với nước



(Li– mạnh; Na– mãnh liệt; K– bốc cháy; Rb, Cs– nổ)

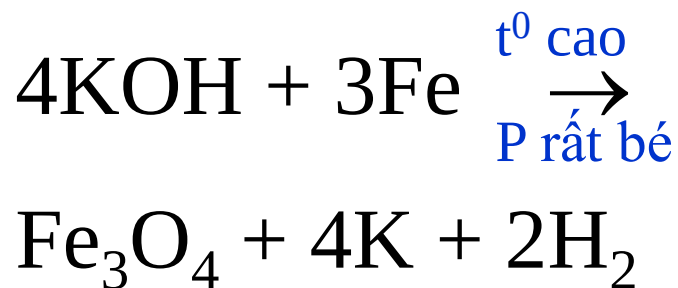
3. Trạng thái tự nhiên, điều chế:

- **Na, K phổ biến nhất trong nhóm IA:** Nước biển, khoáng aluminosilicat, muối kép (Kainit – $\text{KCl} \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$; Carnalit – $\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$; Silvinit – $\text{KCl} \cdot \text{NaCl}$)
- **Điều chế:**
 - **Li:** điện phân nóng chảy $\text{LiCl} + \text{KCl}$

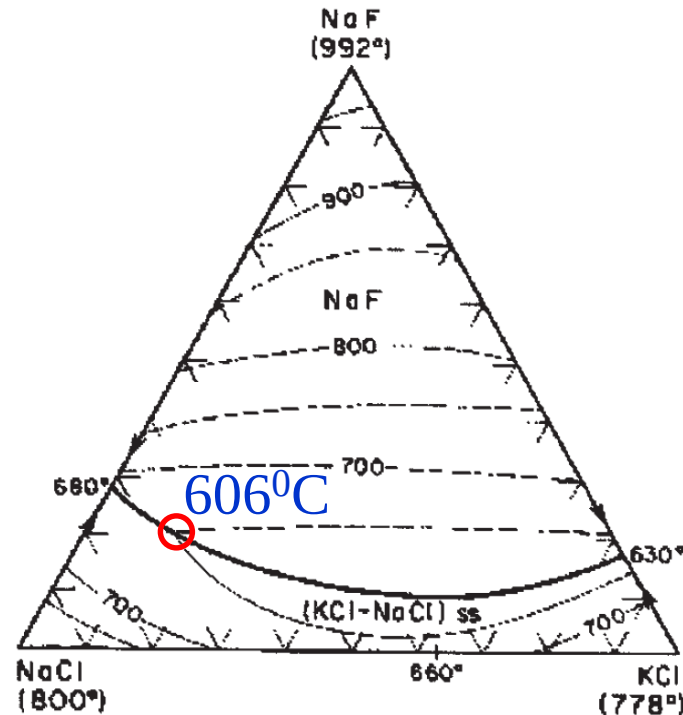


CHƯƠNG II: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IA (Me)

- **Na:** Điện phân nóng chảy NaCl hoặc NaOH
- **K:** Dùng Fe khử KOH ở nhiệt độ cao:



- **Rb, Cs:** $2\text{RbCl} + \text{Ca} \xrightarrow[\text{P chân không}]{700^\circ\text{C}} \text{CaCl}_2 + 2\text{Rb}$

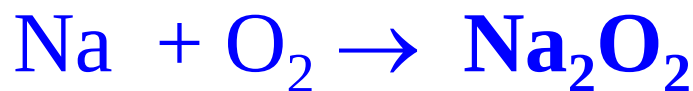


%mol: 60,5 NaCl – 22,5 KCl – 17 NaF

II. HỢP CHẤT

1. Các oxit, peoxit, supeoxit, hydroxit

- Các oxit – Me_2O

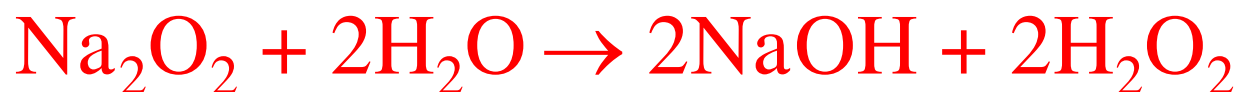


(phản ứng mạnh và tỏa nhiều nhiệt, trừ Li_2O)

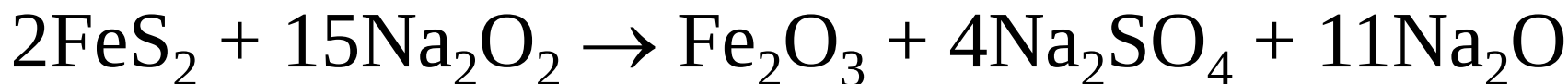
- **Các peoxit – Me_2O_2**

- Bền nhiệt

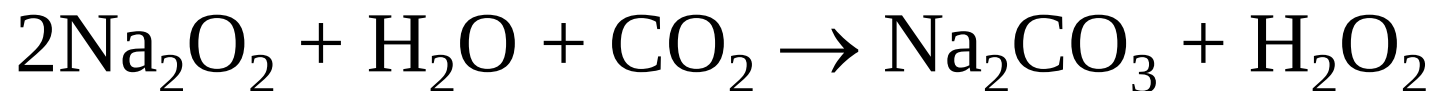
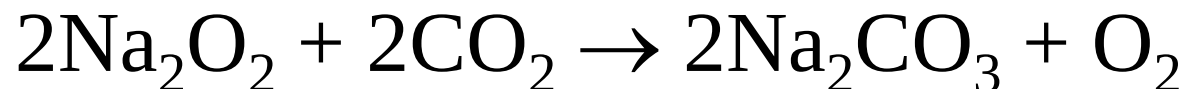
- Bị phân hủy trong nước ở $t^\circ_{\text{thấp}}$ hoặc axit $\rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$



- Oxi hóa mạnh



- Ứng dụng



- **Các supeoxit – MeO_2**

- Bền nhiệt

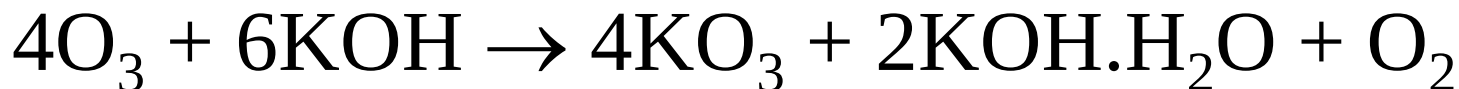
- Bị phân hủy trong nước hoặc axit $\rightarrow \text{H}_2\text{O}_2 + \text{O}_2$



- Oxi hóa mạnh



- **Ozonit – KO_3**



- **Các hydroxit – MeOH**
 - Bazo mạnh, tăng dần từ LiOH đến CsOH
 - Bền nhiệt (trừ LiOH)
 - Hút ẩm mạnh
 - Tan nhiều trong nước và rượu, tỏa nhiệt mạnh.

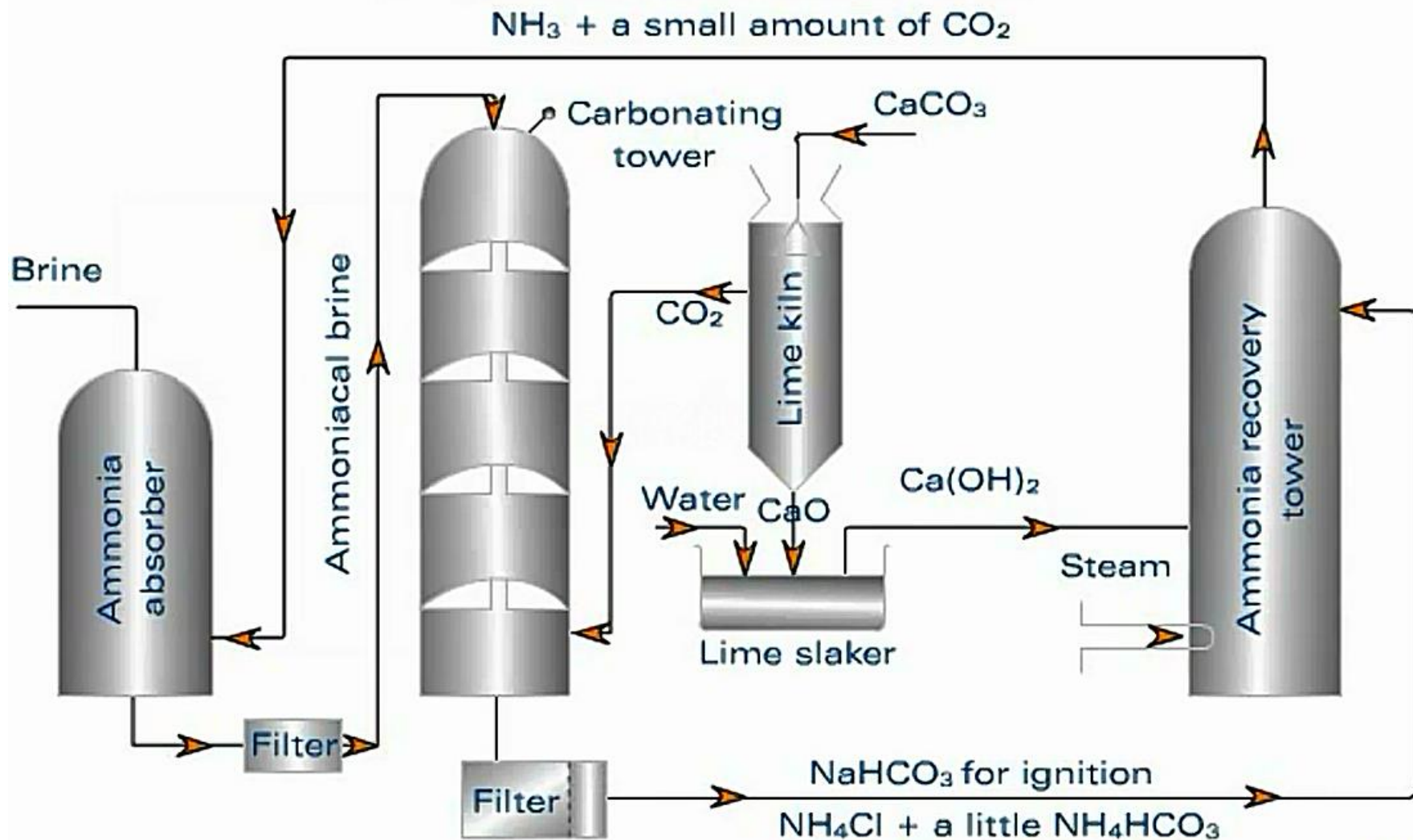
2. Muối halogenua

- Dễ tan (trừ LiF)
- NaCl: muối ăn, điều chế Na, NaOH, Cl_2 , HCl, nước Javel ...
- KCl: phân kali, điều chế KOH, KClO_3 ...

3. Muối bicacbonat, cacbonat

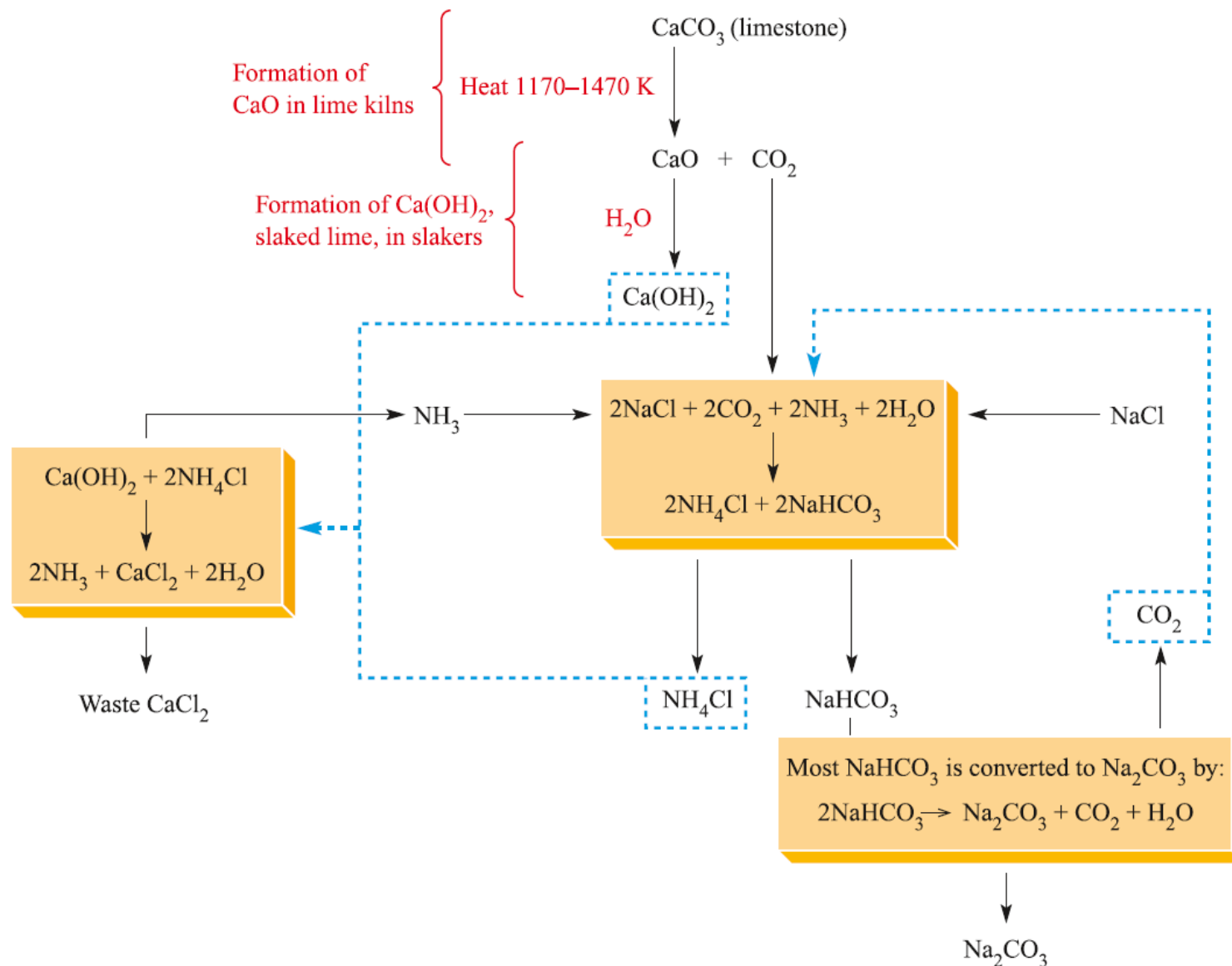
- **Bicacbonat – MeHCO_3**
 - Không bền nhiệt, ít tan trong nước.
- **Cacbonat – Me_2CO_3 (Na_2CO_3 - Soda):**
 - Bền nhiệt, tan trong nước cho môi trường kiềm yếu.
 - Riêng Li_2CO_3 ít tan.
 - Ứng dụng: sản xuất xà phòng, thủy tinh, giấy, sợi...
 - Điều chế soda theo phương pháp Solvay.

CHƯƠNG II: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IA (Me)



Hình 2.1 Quy trình điều chế soda theo pp Solvay

CHƯƠNG II: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IA (Me)



CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Các kim loại kiềm có những đặc điểm chung gì? Giải thích tại sao?
2. Các tính chất vật lý đặc trưng của các kim loại kiềm và giải thích?
3. Tại sao kim loại kiềm có tính khử mạnh và tính khử tăng dần? Lấy các phản ứng minh họa.
4. Các phương pháp điều chế kim loại kiềm?
5. Nguyên tắc điều chế các Me_2O và cho biết tính chất đặc trưng của chúng?

CÂU HỎI ÔN TẬP

6. Peroxit đặc trưng cho peroxid kim loại kiềm là gì? Nó có tính chất gì?
7. Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa superoxid kim loại kiềm với peroxid và ozonit?
8. Các MeOH có độ tan, độ bền, độ bazơ như thế nào?
9. Các muối đặc trưng của Me có độ tan, độ bền như thế nào? Cho biết ứng dụng của chúng?

CÂU HỎI CHUẨN BỊ BÀI MỚI

1. Các kim loại kiềm thổ (M) có những đặc điểm chung gì?
2. Tính chất vật lý và hóa học của M giống và khác Me như thế nào? Tại sao?
3. Các khoáng chất thường gặp của M?
4. Nguyên tắc điều chế M?
5. Các hợp chất của M có độ tan, độ bền, tính bazơ [đối với $M(OH)_2$] như thế nào? Chúng khác gì so với các hợp chất của Me.